

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Funções Modulares, Equações Modulares e Inequações Modulares

1) INTRODUÇÃO

O módulo transforma um número negativo em positivo. Exemplo:

$$| - 8 | = 8$$

As duas barras em volta do número -8 nos indica que queremos calcular seu módulo.

Como -8 é um número negativo, o módulo pega este número e inverte o sinal. Resultado: +8.

Outros exemplos:

$$| - 5 | = 5$$

$$| - 3 | = 3$$

Já quando estamos diante de um número não negativo, o módulo não o altera. Exemplo:

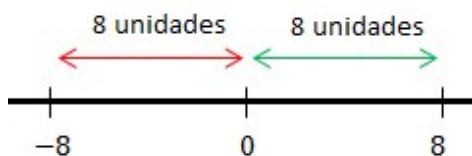
$$| 5 | = 5$$

$$| 6 | = 6$$

$$| 0 | = 0$$

A palavra **módulo** é comumente usada para indicar "distância até a origem". Como não existe distância negativa, temos sempre que trabalhar com valores não negativos.

Como exemplo, considerem a reta real e, nela, os números -8 e 8.



A distância de -8 até a origem vale 8 unidades. A distância de 8 até a origem também vale 8 unidades.

Por este motivo, tanto o módulo de -8 quanto o módulo de 8 valem 8.

$$| - 8 | = | 8 | = 8$$

2) FUNÇÃO MODULAR

O módulo pode perfeitamente aparecer dentro de uma função. Como exemplo, vamos traçar o gráfico da seguinte função:

$$f(x) = |x|$$

Temos que traçar este gráfico por partes.

1º caso

Quando x for maior ou igual a 0, o módulo nada altera. Exemplos:

$$x = 0 \rightarrow |x| = 0$$

$$x = 1 \rightarrow |x| = 1$$

$$x = 2 \rightarrow |x| = 2$$

Genericamente:

$$x \geq 0 \rightarrow |x| = x$$

Então a função nos diz que, para valores maiores ou iguais a 0, $f(x) = x$

2º caso

Quando x for negativo, o módulo inverte o sinal. Exemplos:

$$x = -2 \rightarrow |x| = 2$$

$$x = -3 \rightarrow |x| = 3$$

Genericamente:

$$x < 0 \rightarrow |x| = -x$$

Assim, para x negativo, $f(x) = -x$

Com isso nossa função passa a ter duas regras diferentes, assim:

$$f(x) = -x, \text{ para } x < 0$$

$$f(x) = x, \text{ para } x \geq 0$$

Para traçar o gráfico, basta então trabalharmos os dois casos separadamente.

1º caso: $x \geq 0$

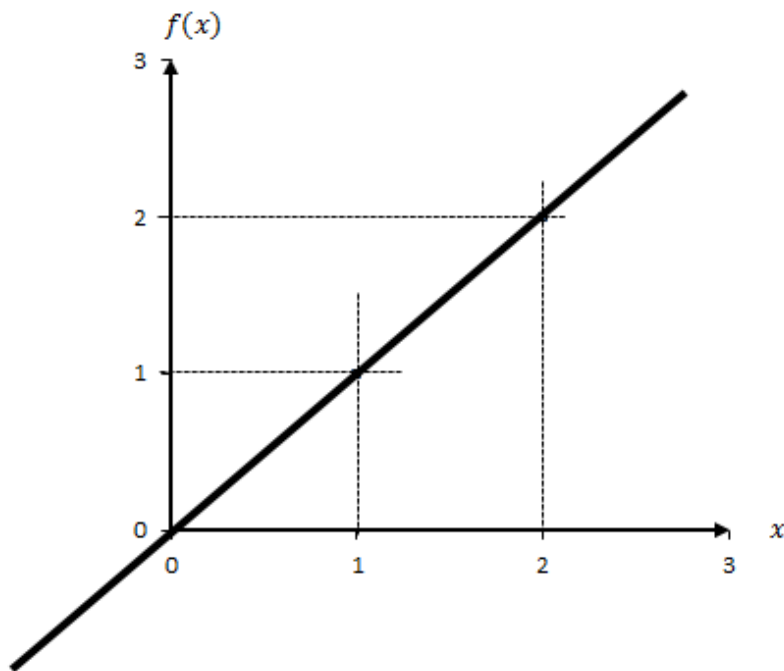
A função $f(x) = x$ é uma função de primeiro grau (uma reta). Para traçá-la, precisamos de dois pontos.

$$x = 1 \rightarrow f(x) = 1$$

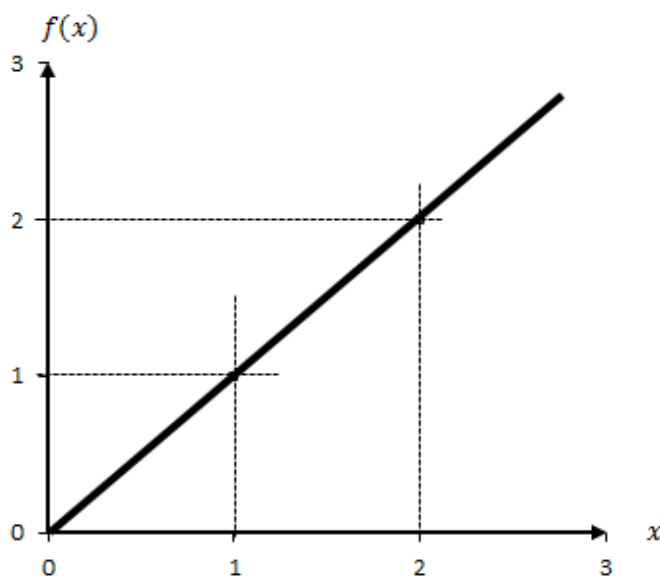
$$x = 2 \rightarrow f(x) = 2$$

A função passa pelos pontos (1,1) e (2,2).

Traçando a reta:



Mas há um erro no desenho acima. Como você bem se lembra, este primeiro caso de $f(x) = x$ só vale para $x \geq 0$. Portanto, temos que descartar toda a parte da função correspondente a valores negativos de x . Ficamos com:



2º caso: $x < 0$

Nesta situação, $f(x) = -x$.

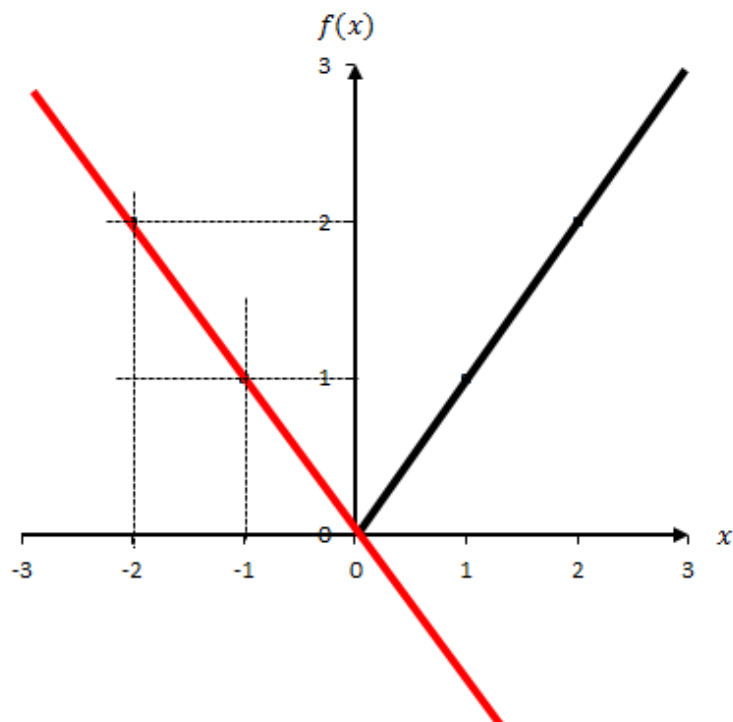
Temos nova função de primeiro grau, nova reta. Para traçá-la, basta determinar dois pontos:

$$x = -1 \rightarrow f(x) = -(-1) = 1$$

$$x = -2 \rightarrow f(x) = -(-2) = 2$$

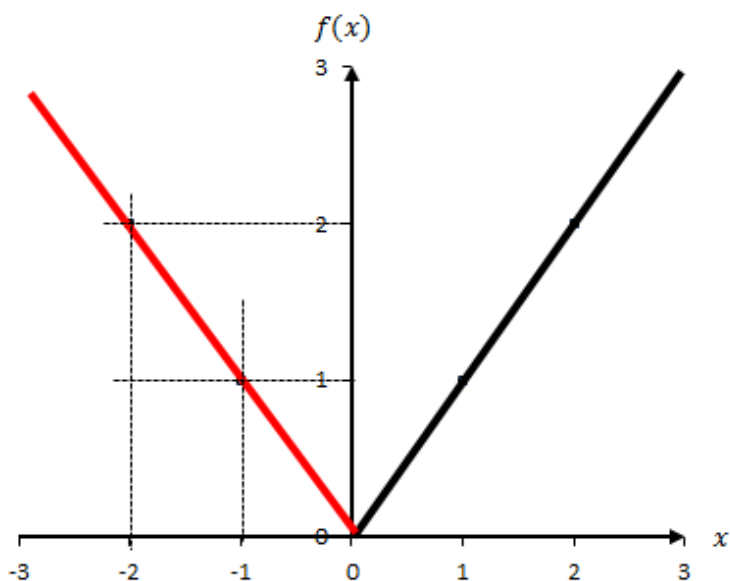
A reta passa pelos pontos $(-1, 1)$ e $(-2, 2)$.

Traçando a reta (em vermelho):



E há outro problema na figura acima. A reta vermelha (caso 2) só vale para $x < 0$. Então temos que desconsiderar todo o seu pedaço que entra na área de $x > 0$.

Resultado:



Pronto, este é o desenho de $f(x) = |x|$. A parte em preto é o caso 1 (x maior ou igual a 0) e a parte em vermelho é o caso 2 (x negativo).

Vamos praticar mais um pouco. Agora vamos traçar o gráfico da função:

$$f(x) = |x + 2|$$

1º caso: Quando a "coisa" que está dentro do módulo é negativa, o módulo inverte o sinal.

$$x + 2 < 0 \rightarrow x < -2$$

Ou seja, para $x < -2$, temos:

$$f(x) = -(x + 2) = -x - 2$$

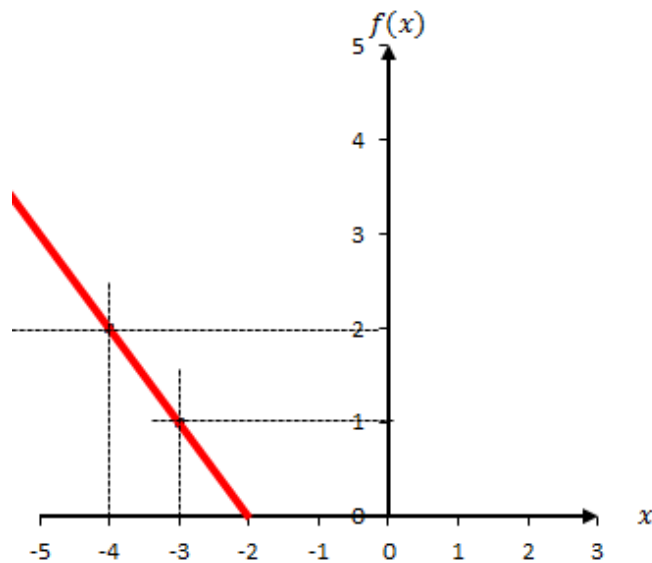
Lembrando que isso só vale para valores de x menores que -2 .

Precisamos de dois pontos para traçar esta reta. Lembre-se de tomar pontos em que $x < -2$.

$$x = -3 \rightarrow f(-3) = -(-3) - 2 = 1$$

$$x = -4 \rightarrow f(-4) = -(-4) - 2 = 2$$

A reta passa por $(-3, 1)$ e $(-4, 2)$.



2º caso: Quando a "coisa" que está dentro do módulo é não-negativa, o módulo nada faz.

$$x + 2 \geq 0 \rightarrow x \geq -2$$

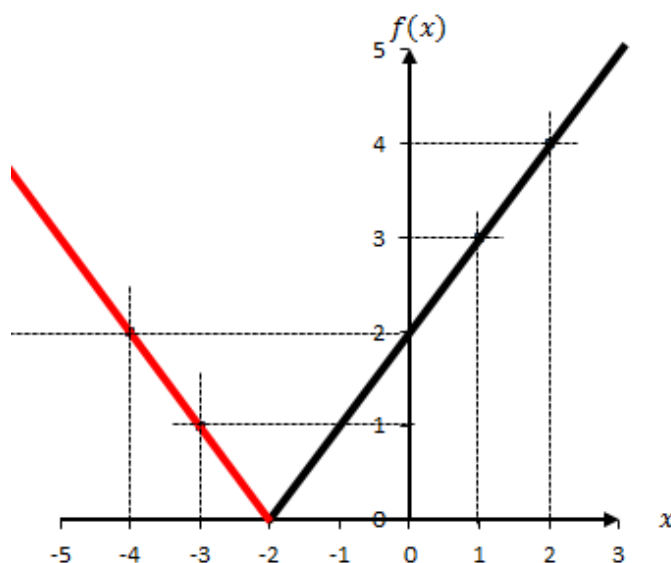
Neste caso:

$$f(x) = x + 2$$

Temos outra reta. Determinando dois pontos pelos quais ela passa:

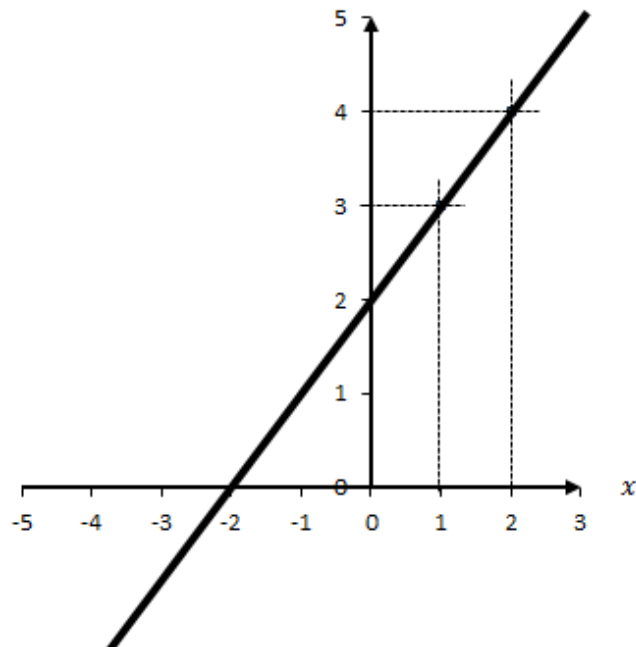
$$f(1) = 1 + 2 = 3$$

$$f(2) = 2 + 2 = 4$$



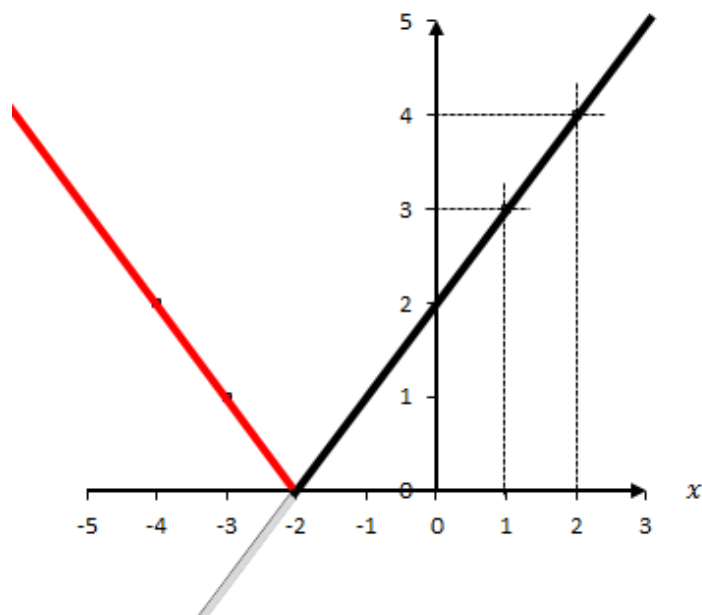
A parte em vermelho é o primeiro caso. A parte em preto é o segundo caso.

Outra forma de fazer o gráfico é a seguinte. Ignoramos o módulo e traçamos o gráfico de $g(x) = x + 2$. Resultado:



Acima temos o gráfico de $g(x) = x + 2$.

Mas nós queremos o gráfico de $f(x) = |g(x)|$. Lembrando que o módulo pega o que é negativo e transforma em positivo. Então basta a gente pegar todo o trecho negativo de $g(x)$ e espelhar para a parte positiva do gráfico. Assim:



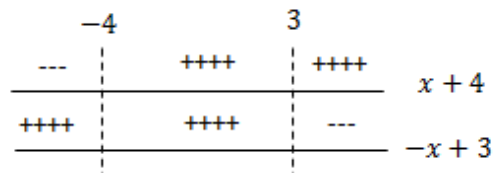
Em cinza está a parte do gráfico de $g(x)$ que descartamos, por ser negativa. Em vermelho está a parte que espelhamos para cima.

Outro exemplo. Vamos traçar o gráfico da seguinte função:

$$f(x) = |x + 4| - | -x + 3|$$

Agora temos que analisar, simultaneamente, dois módulos.

O primeiro passo é fazer o estudo do sinal de cada termo, assim:



Temos então três casos a considerar:

1º caso: $x < -4$.

Neste caso, teremos $x + 4$ negativo e $-x + 3$ positivo. Resultado:

$$f(x) = -(x + 4) - (-x + 3)$$

$$f(x) = -x - 4 + x - 3$$

$$f(x) = -7$$

2º caso: $-4 \leq x < 3$

Neste caso, $x + 4$ é positivo e $-x + 3$ é positivo. Resultado:

$$f(x) = (x + 4) - (-x + 3)$$

$$f(x) = 2x + 1$$

3º caso: $x \geq 3$

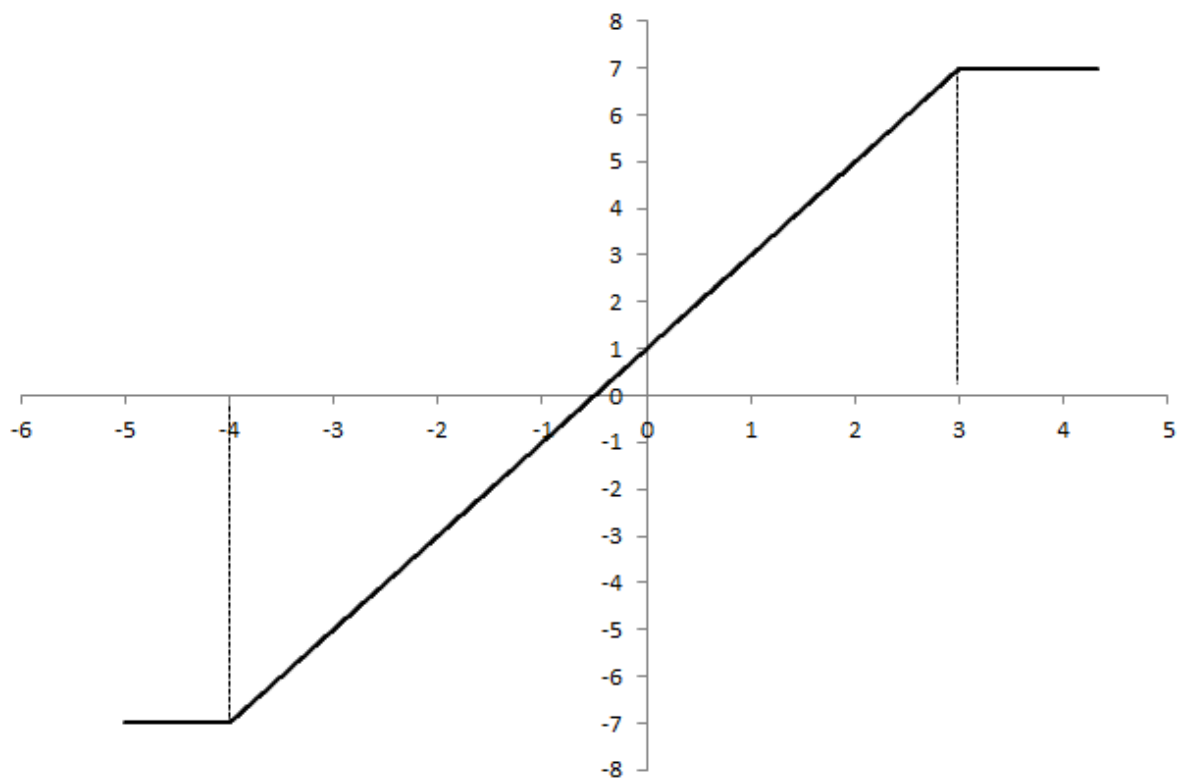
Agora $x + 4$ é positivo e $-x + 3$ é negativo.

$$f(x) = x + 4 - [-(-x + 3)]$$

$$f(x) = x + 4 - x + 3$$

$$f(x) = 7$$

Resultado:



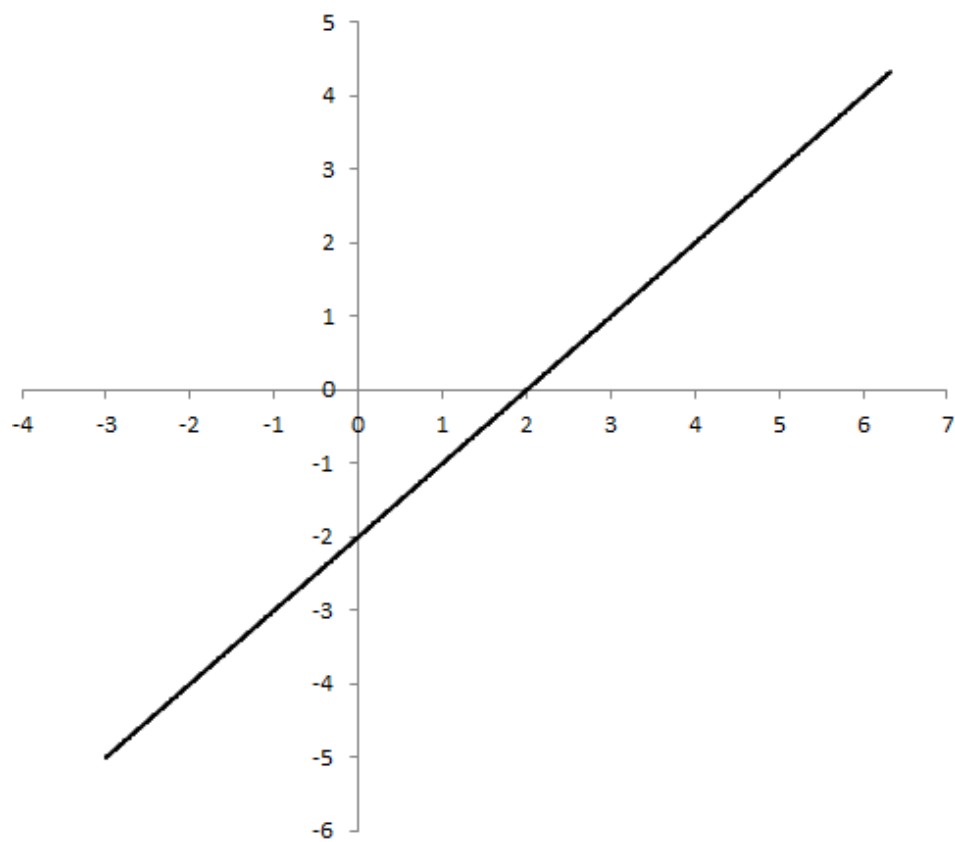
Outro exemplo:

$$f(x) = ||x - 2| - 1|$$

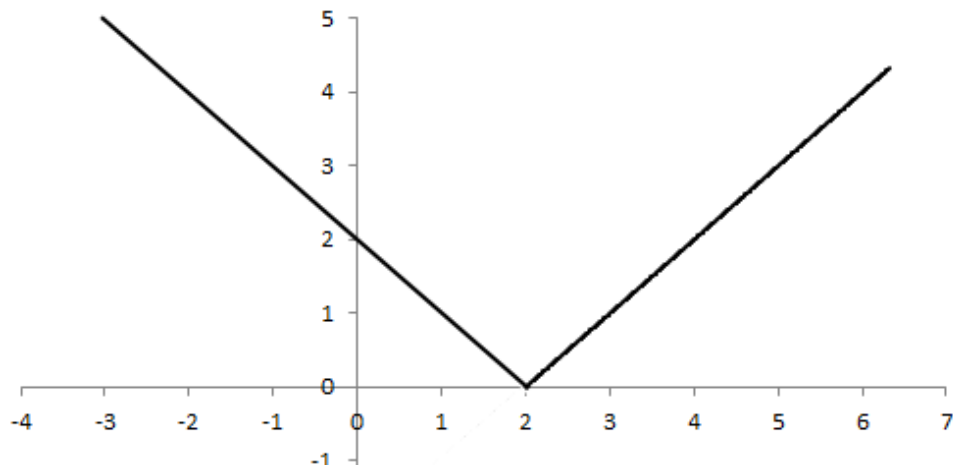
Em vez de dividir em casos, vamos fazer o seguinte. Primeiro traçamos o gráfico de

$$g(x) = x - 2$$

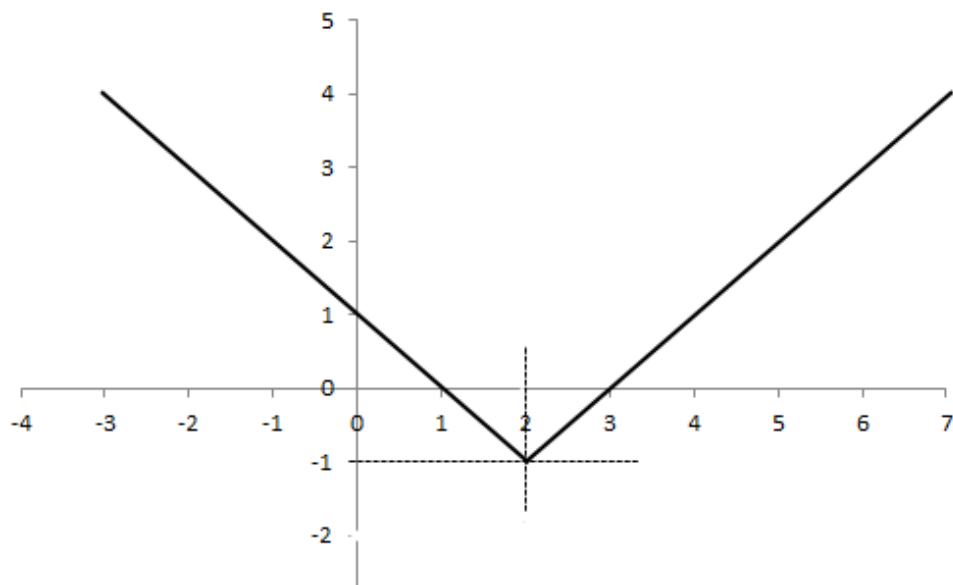
Resultado:



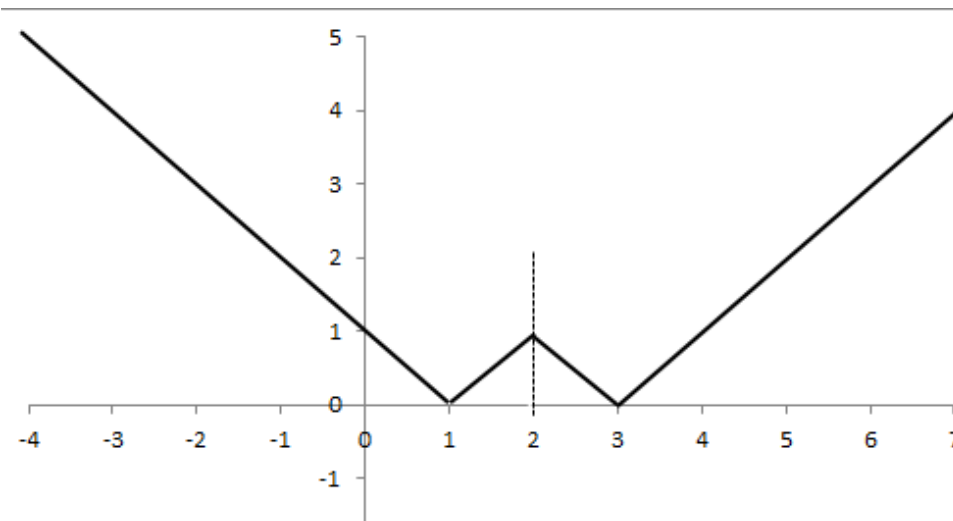
Agora aplicamos o módulo nesta função, determinando $h(x) = |g(x)|$. Basta espelhar a parte negativa de $g(x)$ para cima, assim:



Agora traçamos o gráfico de $j(x) = h(x) - 1$. Basta pegar todo o gráfico acima e "descer" uma unidade. Pegamos todos os valores de "h" e reduzimos 1. Assim:



Finalmente, aplicamos o módulo sobre $j(x)$, espelhando suas partes negativas, assim:

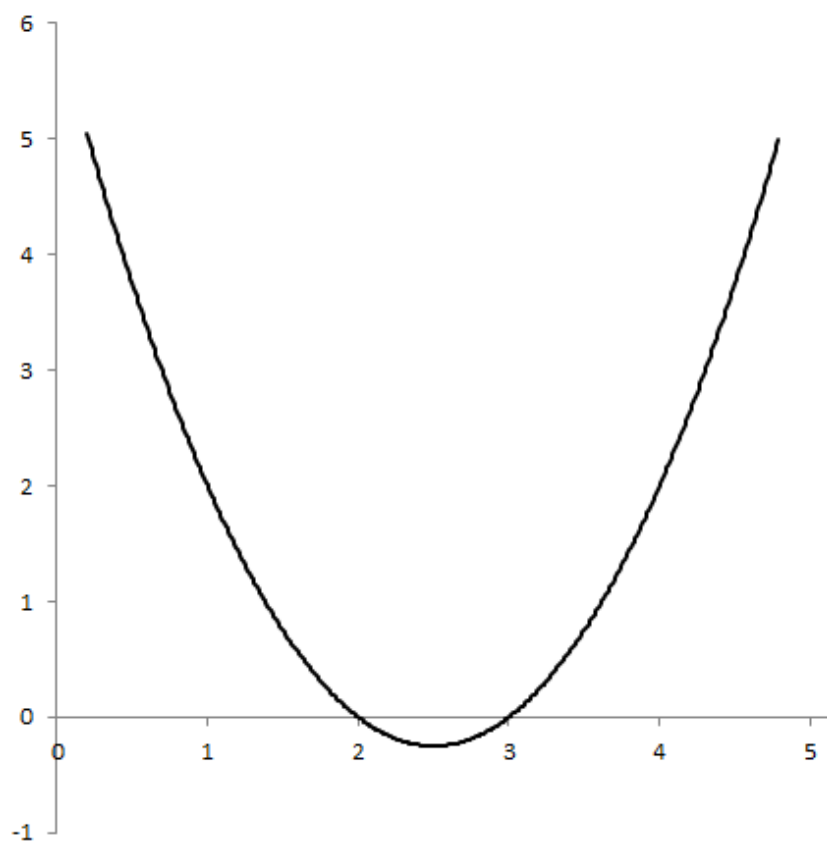


Um último exemplo:

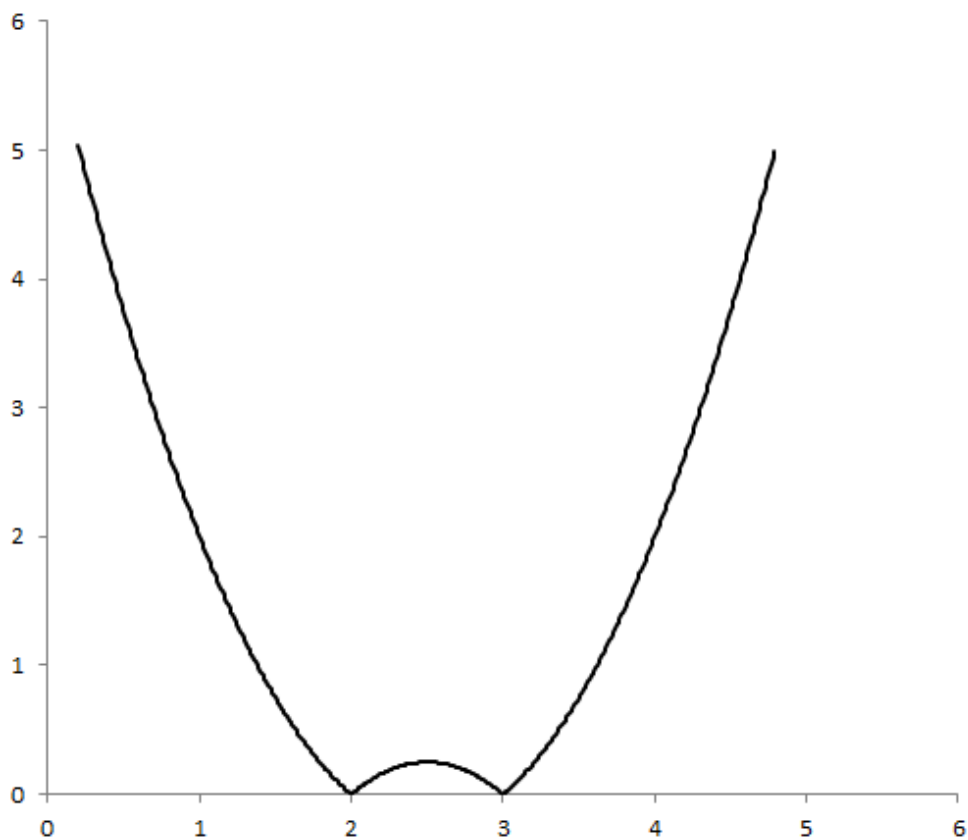
$$f(x) = |x^2 - 5x + 6| - 3$$

Podemos iniciar traçando o gráfico de $g(x) = x^2 - 5x + 6$

Trata-se de uma parábola com concavidade para cima. Suas raízes são 2 e 3. Resultado:



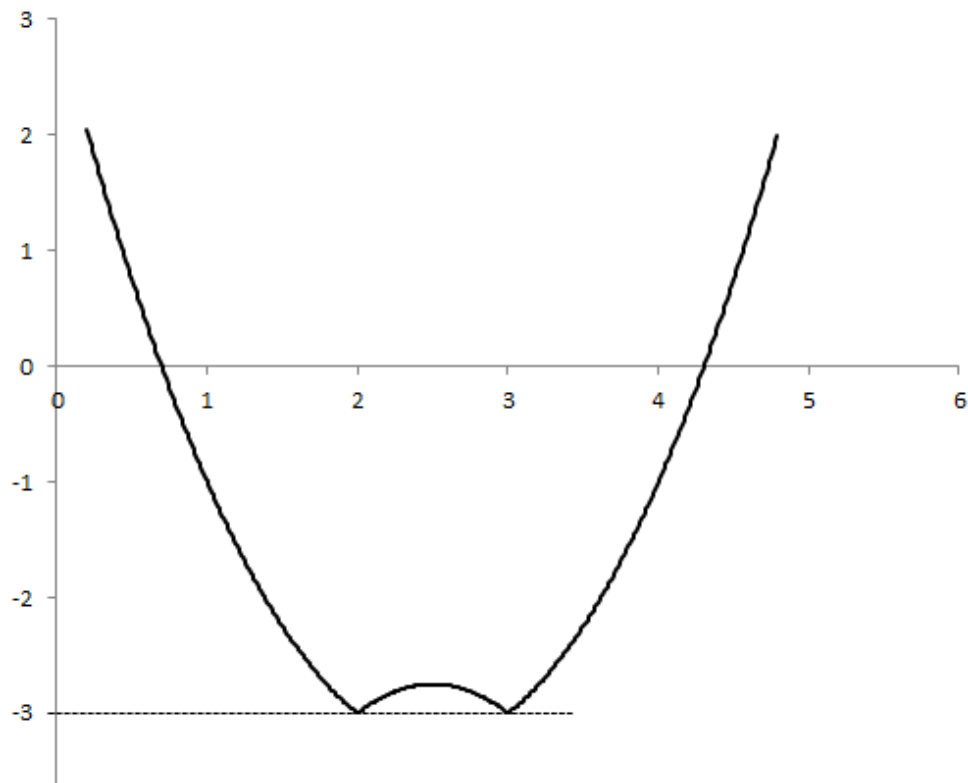
Agora traçamos o gráfico de $|g(x)| = |x^2 - 5x + 6|$. Basta espelhar as partes negativas de $g(x)$ para a parte de cima do gráfico, assim:



Lembrando que

$$f(x) = |x^2 - 5x + 6| - 3$$

Já cuidamos de $|x^2 - 5x + 6|$. Agora basta pegar o gráfico acima e subtrair 3 unidades. Ou seja, tomamos cada valor de $|x^2 - 5x + 6|$ e subtraímos 3 unidades, assim:



Veja que antes o gráfico fazia fundo em 0. Agora, quando subtraímos 3, ele faz fundo em -3.

Pronto, este gráfico acima é nossa resposta.

3) EQUAÇÕES MODULARES

Para resolver equações modulares, ou seja, equações em que aparece o módulo, temos que lembrar que, dado um número "k", há duas possibilidades:

$$|k| = k \text{ ou } |k| = -k$$

Há duas possibilidades, pois dependemos de saber se k é negativo ou não.

Com este conhecimento, vamos resolver a seguinte equação:

$$|x - 6| = 2$$

Temos duas possibilidades

$$x - 6 = 2 \rightarrow x = 8$$

$$x - 6 = -2 \rightarrow x = 4$$

Outro exemplo. Vamos resolver:

$$|2x - 2| = |3x + 5|$$

Temos duas possibilidades:

$$2x - 2 = 3x + 5 \rightarrow 2x - 3x = 5 + 2 \rightarrow x = -7$$

$$2x - 2 = -3x - 5 \rightarrow 5x = -3 \rightarrow x = -0,6$$

Mais um exemplo:

$$|2x - 3| = x + 2$$

Como o resultado da aplicação do módulo é sempre algo maior ou igual a 0, então, necessariamente:

$$x + 2 \geq 0 \rightarrow x \geq -2$$

Portanto, qualquer solução que encontrarmos só valerá se for maior ou igual a -2.

Visto isso, vamos à solução:

1º caso:

$$2x - 3 = x + 2$$

$$x = 5 \text{ (vale, pois foi maior que -2)}$$

2º caso:

$$2x - 3 = -(x + 2)$$

$$2x - 3 = -x - 2$$

$$3x = 1$$

$$x = 1 \div 3 \text{ (vale, pois foi maior que -2)}$$

As duas soluções são válidas.

4) INEQUAÇÕES MODULARES

Para resolver inequações modulares, temos que saber dois resultados:

$$|x| < c \rightarrow -c < x < c$$

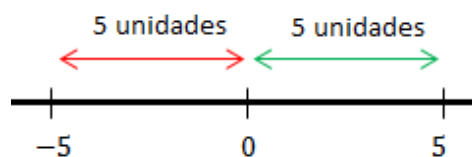
$$|x| > c \rightarrow x < -c \text{ ou } x > c$$

Para entender isso, vamos ver alguns exemplos com números.

Exemplos:

a) determinar os valores de x tais que $|x| < 5$

Queremos valores de x que distem menos de 5 da origem.



Vejam que -5 e 5 distam exatamente 5 unidades da origem. Logo, os valores entre -5 e 5 estão a uma distância menor que 5. Por isso nossa resposta é: $-5 < x < 5$

b) determinar os valores de x tais que $|x| > 5$

Agora queremos valores de x que distam mais de 5 unidades da origem.

Usando o mesmo desenho acima, fica fácil ver que são os valores fora do intervalo entre -5 e 5. Ou seja, são os valores à direita de -5 ou à esquerda de 5. Portanto:

$$x < -5 \text{ ou } x > 5$$

Exemplo: determinar o conjunto solução da seguinte inequação:

$$|x - 3| - 4 > 0$$

Resolução:

$$|x - 3| > 4$$

Primeiro caso:

$$(x - 3) < -4$$

$$x < -1$$

Segundo caso:

$$x - 3 > 4$$

$$x > 7$$

Resposta: $x < -1$ ou $x > 7$

Determinar o conjunto solução de $|x - 3| < 4$

Resolução:

$$-4$$

$$-1 < x < 7$$

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
